0049洛谷B2129 最大数max(x,y,z)

```
#include<iostream>
#include<cmath>
#include<iomanip>
using namespace std;

int Max(int a, int b, int c) {
    int max = a;
    if (b > max) max = b;
    if (c > max) max = c;
    return max;
}
```

制作一个判断最大值的函数:打擂台法:让a做擂主，b，c依次上擂台比较，赢了旧擂主的数据做新擂主

制作该函数主要是为了方便接下来引用最大值

```
double Domath(int a, int b, int c) {
```

再照着题意制作一套运算函数

```
    int up = Max(a, b, c);
```

注意该函数应用了我们之前制作的Max函数，方便了新函数的构建

```
    int down = Max(a + b, b, c) * Max(a, b, b + c);
    double m = (double)up / down;
```

先运算分子，再运算分母，最后令分子除以分母，简洁明了

```
    return m;
}


int main() {
```

主函数只需要读取数据并把数据导入我们之前的运算函数旧行了

```
    int a, b, c;
    cin >> a >> b >> c;
    double m = Domath(a, b, c);
    cout << fixed << setprecision(3) << m << endl;
    return 0;
}
```

完整代码

```
#include<iostream>
#include<cmath>
#include<iomanip>
using namespace std;

int Max(int a, int b, int c) {
    int max = a;
    if (b > max) max = b;
    if (c > max) max = c;
```

```
    return max;
}

double Domath(int a, int b, int c) {

    int up = Max(a, b, c);

    int down = Max(a + b, b, c) * Max(a, b, b + c);
    double m = (double)up / down;

    return m;
}


int main() {

    int a, b, c;
    cin >> a >> b >> c;
    double m = Domath(a, b, c);
    cout << fixed << setprecision(3) << m << endl;
    return 0;
}
```